

**ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ПО КУРСУ «ОСНОВЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ» для студентов факультета СМ**

Вариант 1

1. В урне 20 белых и 5 черных шаров. Одновременно из урны извлекаются 3 шара. Найти вероятность того, что а) все три шара будут белого цвета, б) хотя бы 1 шар белого цвета, в) извлечены шары одного цвета, г) имеются как белые, так и черные шары среди извлеченных.
2. На 7-ми карточках написаны буквы В,Г,Д,О,О,О,Р. Тщательно перемешав карточки, извлекают одну за другой и кладут в порядке извлечения. Определить вероятность того, что составит слово ДОГОВОР.
3. В урне 13 белых и 8 черных шаров. Из урны извлекают 3 шара, каждый раз возвращая вынутый шар в урну. Найти вероятность того, что все три шара будут одного цвета.
4. Два стрелка делают по одному выстрелу в мишень. Вероятность попадания первого равна 0,6, второго - 0,8. Найти вероятность того, что будет ровно одно попадание в мишень
5. В магазин поступило 20 телевизоров, изготовленных на первом заводе, 25 - на втором заводе и 5 - на третьем. Известно, что вероятность выпуска бракованного телевизора на первом, втором и третьем заводах соответственно равна 0,02; 0,01 и 0,05. Какова вероятность купить бракованный телевизор?
6. Детали изготавливаются на трех автоматах, первый автомат производит 40 % всех деталей, второй и третий - по 30 %. Брак в их продукции составляет соответственно 2 %; 3 % и 4 %. Какова вероятность, что случайно выбранная дефектная деталь изготовлена на втором автомате?
7. Монету подбросили 10 раз. Какова вероятность, что «орел» выпадет 7 раз?
8. В урне 10 белых и 8 черных шаров. Одновременно из урны извлекаются 3 шара. Случайная величина X – число белых шаров среди извлеченных. Найти ряд распределения, функцию распределения, математическое ожидание и дисперсию случайной величины X . Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины $Y = 5 - X^2$.
9. Найти такое a , чтобы функция $f(x) = 8(6 - x), x \in [a; 6]$ была плотностью распределения случайной величины. Найти и построить функцию распределения. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины.

10. Случайная величина X нормально распределена с параметрами $a = -1, \sigma = 2$. Каково должно быть ε , чтобы неравенство $|X + 1| < \varepsilon$ осуществлялось с вероятностью 0,4904.

11. В урне 10 белых и 5 черных шаров. Из урны 50 раз извлекают шар, каждый раз возвращая вынутый шар в урну. Какова вероятность, что белый шар будет вынут ровно 27 раз?

12. Определить вероятность того, что при бросании игральной кости 10000 раз частота появления 6 очков отклонится от вероятности меньше, чем 0,0125.

13. Дана таблица распределения вероятностей двумерной случайной величины (X, Y) :

$Y \backslash X$	-1	0	1
0	0,1	0,2	0
1	0,2	0,3	?

Найти математические ожидания и дисперсии компонент двумерной случайной величины и коэффициент корреляции.

Вариант 2

1. В ящике 20 изделий, из них 6 бракованных. Из ящика вынимают сразу 2 изделия. Найти вероятность того, что оба изделия окажутся: а) годными, б) бракованными, в) по крайней мере одно изделие будет годным.

2. Из колоды в 32 карты наугад вынимают 7. Найти вероятность того, что среди них окажется: а) один туз, б) хотя бы один туз.

3. Узел машины состоит из трёх деталей. Вероятности выхода этих деталей из строя соответственно равны: $p_1=0,05$, $p_2=0,1$, $p_3=0,15$. Узел выходит из строя, если выходит из строя хотя бы одна деталь. Найти вероятность того, что узел не выйдет из строя, если детали выходят из строя независимо друг от друга.

4. На 6-ти карточках написаны буквы К,Л,М,О,О,О. Тщательно перемешав, карточки извлекают одну за другой и кладут в порядке извлечения. Определить вероятность того, что составит слово МОЛОКО.

5. Два автомата производят детали, которые поступают на общий конвейер. Вероятность получения бракованных деталей на первом автомате – 0,1,

на втором – 0,2. Производительность первого автомата втрое больше производительности второго. Найти вероятность того, что наудачу взятая с конвейера деталь небракованная.

6. В первой урне содержится 10 шаров, из них 8 белых; во второй урне 20 шаров, из них 6 белых. Из каждой урны извлекают по одному шару, а затем из этих 2-х шаров наудачу взят один шар. Он оказался белым. Найти вероятность того, что он из первой урны.

7. Партия изделий содержит 5% брака. Найти вероятность того, что среди взятых наугад 5-ти изделий окажется 2 бракованных.

8. Два стрелка стреляют по мишени по одному разу. Вероятность попадания в мишень при одном выстреле для первого стрелка равна 0,7, а для второго – 0,8. Случайная величина X – число попаданий при одном залпе. Найти ряд распределения, функцию распределения, математическое ожидание и дисперсию случайной величины X . Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины $Y = 3 - X^2$.

9. Найти такое $k > 0$, чтобы функция $f(x) = k(x - 3), x \in [3; 9]$ была плотностью распределения случайной величины. Найти и построить функцию распределения. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины.

10. Случайная величина X нормально распределена с параметрами $a = 2, \sigma = 0,4$. Найти $P(1 < X < 2)$.

11. Найти вероятность того, что событие наступит ровно 70 раз в 300 испытаниях, если вероятность наступления события в каждом опыте равна 0,2.

12. Найти вероятность того, что при бросании монеты 90000 раз число m появлений «орла» будет удовлетворять двойному неравенству $43500 < m < 45000$.

13. Дана таблица распределения вероятностей двумерной случайной величины (X, Y) :

$Y \backslash X$	-1	0	1
0	0	0,1	0,2
1	0,3	0,2	?

Найти математические ожидания и дисперсии компонент двумерной случайной величины и коэффициент корреляции.

Вариант 3

1. В урне 16 белых и 4 черных шара. Одновременно из урны извлекаются 3 шара. Найти вероятность того, что а) все три шара будут белого цвета; б) хотя бы 1 шар из них черного цвета; в) шары одного цвета; г) среди извлеченных шаров имеются как белые, так и черные шары.
2. На 6-ти карточках написаны буквы Е,И,С,С,С,Я. Тщательно перемешав карточки, извлекают одну за другой и кладут в порядке извлечения. Определить вероятность того, что получится слово СЕССИЯ.
3. В урне 15 белых и 5 черных шаров. Последовательно из урны извлекают 3 шара, каждый раз возвращая вынутый шар в урну. Найти вероятность того, что все три шара будут одного цвета.
4. Два стрелка делают по одному выстрелу в мишень. Вероятность попадания первого стрелка равна 0,6, второго - 0,8. Найти вероятность того, что будет хотя бы одно попадание в мишень.
5. На трёх станках обрабатываются однотипные детали. Вероятность брака для первого станка равна 0,01, для второго – 0,02, для третьего – 0,03. Производительность первого станка в два раза больше производительности второго, а третьего в три раза меньше, чем второго. Какова вероятность того, что взятая наугад деталь будет бракованной?
6. В первой урне содержится 8 шаров, из них 2 белых; во второй урне 6 шаров, из них 4 белых. Из первой урны наудачу переложили два шара во вторую, а затем из второй наудачу взяли один шар. Он оказался белым. Найти вероятность того, что из первой урны во вторую были переложены два белых шара.
7. Всхожесть семян данного сорта составляет в среднем 80%. Найти наивероятнейшее число всхожих семян среди девяти посеянных.
8. Подбрасываются два игральных кубика. Случайная величина X – сумма выпавших очков на двух кубиках. Найти ряд распределения, функцию распределения, математическое ожидание и дисперсию случайной величины X . Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины $Y = 7 - X$.
9. Найти такое a , чтобы функция $f(x) = 2(5 - x), x \in [a; 5]$ была плотностью распределения случайной величины. Найти и построить функцию распределения. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины.

10. Случайная величина X нормально распределена с параметрами $a = 0, \sigma = 0,5$. Найти вероятность того, что отклонение случайной величины от математического ожидания по абсолютной величине будет меньше единицы.

11. Сколько раз с вероятностью 0,0484 можно ожидать появление события A в 100 независимых испытаниях, если вероятность появления этого события в отдельном испытании равна 0,5?

12. Вероятность того, что деталь является бракованной, равна 0,2. Для контроля качества наугад отобрали 10000 деталей. Оценить вероятность того, что частота бракованных деталей отличается от вероятности 0,2 меньше, чем на 0,01.

13. Дана таблица распределения вероятностей двумерной случайной величины (X, Y) :

$Y \backslash X$	-1	0	1
1	?	0,2	0
2	0,2	0,3	0,1

Найти математические ожидания и дисперсии компонент двумерной случайной величины и коэффициент корреляции.

Вариант 4

1. В ящике 12 изделий, из них 3 бракованных. Из ящика вынимают сразу 2 изделия. Найти вероятность того, что а) оба изделия окажутся годными, б) оба изделия окажутся бракованными, в) по крайней мере одно изделие будет годным.

2. Из колоды в 32 карты наугад вынимают 3. Найти вероятность того, что среди них окажется: а) один туз и две дамы, б) хотя бы один туз.

3. Узел машины состоит из трёх деталей. Вероятности выхода этих деталей из строя соответственно равны: $p_1=0,05$, $p_2=0,07$, $p_3=0,1$. Узел выходит из строя, если выходит из строя хотя бы одна деталь. Найти вероятность того, что узел не выйдет из строя, если детали выходят из строя независимо друг от друга.

4. На 5-ти карточках написаны буквы Р, О, Т, О, Р. Тщательно перемешав карточки, извлекают одну за другой 3 карты и кладут в порядке извлечения. Определить вероятность того, что составит слово ТОР.

5. В первой урне содержится 10 шаров, из них 3 белых; во второй урне - 8 шаров, из них 4 белых. Из первой урны наудачу переложили два шара во вторую, а затем из

второй урны наудачу взят один шар. Найти вероятность того, что выбранный шар - белый.

6. Два стрелка делают по одному выстрелу в мишень. Вероятность попадания первого равна 0,4, второго - 0,8. В результате залпа оказалось, что мишень поражена только один раз. Чему равна вероятность того, что промахнулся первый стрелок?

7. Вероятность попадания в мишень при одном выстреле 0,7 и не зависит от номера выстрела. Найти вероятность того, что при 7 выстрелах произойдет ровно 3 попадания.

8. Вероятность появления события А в одном опыте равна 0,7. Опыт повторили 5 раз. X – случайная величина равная числу наступлений события А в 5 опытах. Найти ряд распределения, функцию распределения, математическое ожидание и дисперсию случайной величины X . Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины $Y = 5 - 3X^2$.

9. Задана плотность распределения непрерывной случайной величины:

$$f(x) = A \sin 3x, x \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3} \right]. \text{ Найти значение параметра } A \text{ и построить функцию}$$

распределения. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины.

10. Случайная величина X нормально распределена с параметрами $a = 30, \sigma = 10$. Найти вероятность того, что случайная величина примет значение, принадлежащее интервалу (10,50).

11. Вероятность изготовления бракованной детали равна 0,1. Найти вероятность того, что среди наугад взятых 500 деталей окажется 30 бракованных.

12. Всхожесть семян данного составляет в среднем 90%. Найти вероятность того, что из 1000 посаженных семян число проросших заключено между 790 и 830.

13. Дана таблица распределения вероятностей двумерной случайной величины (X, Y) :

$Y \backslash X$	0	1	2
0	0,2	?	0
1	0,2	0,3	0,1

Найти математические ожидания и дисперсии компонент двумерной случайной величины и коэффициент корреляции.

Вариант 5

1. В урне 20 белых и 5 черных шаров. Одновременно из урны извлекают 3 шара. Найти вероятность того, что: а) все три шара будут белого цвета, б) хотя бы 1 шар из трех черного цвета, в) шары не будут одного цвета.
2. Расписание одного дня содержит три различные дисциплины. Всего изучаются 10 дисциплин. Какова вероятность угадать расписание одного дня?
3. Класс, в котором учатся 12 девочек и 12 мальчиков, случайным образом делят на две равные группы для занятий на компьютерах. Какова вероятность того, что мальчиков и девочек в группах окажется поровну?
4. На карточках написано слово «астрономия». Тщательно перемешав, извлекают одну за другой 5 карт и кладут в порядке извлечения. Определить вероятность того, что будет получено слово МОТОР.
5. В первой урне 2 белых и 4 красных шара, во второй – 4 белых и 2 синих шара. Из каждой урны выбирают наудачу по два шара. Найти вероятность того, что в полученной выборке будет 2 белых шара.
6. В группе 5 отличников, 10 хорошистов и 4 троечника. Отличник сдает экзамен успешно с вероятностью 0.95, хорошист – с вероятностью 0.8, троечник – с вероятностью 0.5. Наудачу выбранный студент сдал экзамен. Найти вероятность того, что он хорошист.
7. Всхожесть семян данного сорта составляет в среднем 90%. Найти вероятность того, что из 7 посеянных семян не взойдет ровно 2.
8. Вероятность попадания в цель для данного стрелка при одном выстреле равна 0,6. Стрелок производит 5 выстрелов по мишени. Случайная величина X – число попаданий по мишени. Найти ряд распределения, функцию распределения, математическое ожидание и дисперсию случайной величины X . Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины $Y = 2 - X^2$.
9. Задана плотность распределения непрерывной случайной величины $f(x) = Ax^2 e^{-\frac{x}{2}}$, $x \geq 0$. Найти значение параметра A и построить функцию распределения. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины.
10. Случайная величина X нормально распределена с параметрами $a = 1, \sigma = 0,2$. Найти вероятность $P(|X - 1| < 0,01)$.

11. Вероятность рождения мальчика равна 0,51. Найти вероятность того, что среди 1000 новорожденных окажется ровно 500 мальчиков.

12. Цех выпускает в среднем 80% продукции высшего качества. Какова вероятность того, что в партии из 150 изделий будет более 100 изделий высшего качества?

13. Дана таблица распределения вероятностей двумерной случайной величины (X,Y):

Y\X	0	1	2
0	0,1	0,3	0,1
1	0,2	?	0,1

Найти математические ожидания и дисперсии компонент двумерной случайной величины и коэффициент корреляции.

Вариант 6

1. В урне 20 белых и 5 черных шаров. Одновременно из урны извлекают 4 шара. Найти вероятность того, что по крайней мере один шар окажется белым.

2. Два спортсмена должны выполнить норму Мастера спорта. Вероятность того, что первый спортсмен выполнит норму, равна 0,95; для второго спортсмена эта вероятность равна 0,9. Найти вероятность того, что норма будет выполнена: а) обоими спортсменами; б) только одним спортсменом; в) хотя бы одним спортсменом.

3. Два стрелка стреляют по мишени. Вероятность попадания в мишень при одном выстреле для первого стрелка равна 0.7, а для второго - 0.8. Каждый стрелок делает по одному выстрелу. Найти вероятность того, что в мишени будет только одна пробоина.

4. На 6-ти карточках написаны буквы А,А,Л,Н,Т,Т. Тщательно перемешав, извлекают одну за другой все карты и кладут в порядке извлечения. Определить вероятность того, что получится слово ТАЛАНТ.

5. Имеются три одинаковых корзинки. В первой 5 красных яблок и 2 зеленых; во второй - 3 красных и 4 зеленых, в третьей – 4 красных и 4 зеленых. Выбирается наугад одна корзина, и из нее вынимается одно яблоко. Какова вероятность, что оно зеленое?

6. Грибник, заблудившийся в лесу, вышел на поляну, от которой ведут пять дорог. Если грибник пойдет по первой дороге, то с вероятностью 0,6 выйдет из леса, если по второй дороге, то эта вероятность равна 0,3, для третьей дороги – 0,2, для четвертой дороги – 0,1, для пятой – 0,1. Грибник выбрал дорогу наугад и вышел из леса. Какова вероятность того, что он шёл по первой дороге?

7. Вероятность выигрыша в лотерею равна 0,1. Какова вероятность того, что из 8 купленных лотерейных билетов 3 выиграют?

8. В урне 4 белых и 2 черных шара. Все шары последовательно вынимают из урны без возвращения. Первый вынутый черный и все следующие шары перекладывают во вторую урну. Случайная величина X – число белых шаров во второй урне. Найти ряд распределения, функцию распределения, математическое ожидание и дисперсию случайной величины X . Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины $Y = 2 - 3X^2$.

9. Задана плотность распределения непрерывной случайной величины: $f(x) = Axe^{-x}$, $x \geq 0$. Найти значение параметра A и построить функцию распределения. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины. Чему равно наиболее вероятное значение случайной величины?

10. Случайная величина X нормально распределена с параметрами $a = 1$, $\sigma = 0,1$. Найти вероятность $P(|X - 1,5| < 0,2)$.

11. Вероятность наступления события в каждом из 500 независимых испытаний постоянна и равна 0,1. Найти вероятность того, что событие появится ровно 50 раз.

12. Вероятность рождения мальчика равна 0,51. Найти вероятность того, что среди 1000 новорожденных детей мальчиков будет не менее 450 и не более 550.

13. Дана таблица распределения вероятностей двумерной случайной величины (X, Y) :

$Y \backslash X$	-1	0	1
-1	0,1	0,3	0,1
1	0,2	?	0,1

Найти математические ожидания и дисперсии компонент двумерной случайной величины и коэффициент корреляции.

Вариант 7

1. В группе 18 студентов, среди которых 8 отличников. Наудачу отобраны 9 студентов. Найти вероятность, что среди отобранных по крайней мере 5 отличников.
2. Вероятность того, что каждый из трех друзей придет в условленное место, соответственно равна: 0,8, 0,4, 0,7. Определить вероятность того, что встреча состоится, если для этого достаточно явиться двум из трех друзей?
3. Среди 12 преподавателей кафедры 8 имеют ученую степень. Наудачу выбирают четырех человек. Найти вероятность того, что хотя бы один из выбранных не имеет ученой степени.
4. На 5-ти карточках написаны буквы Л,Л,И,И,И. Тщательно перемешав, извлекают одну за другой все карты и кладут в порядке извлечения. Определить вероятность того, что будет получено слово ЛИЛИИ.
5. Радиолампа может принадлежать к одной из трех партий с вероятностями 0,25; 0,5 и 0,25 соответственно. Вероятность того, что лампа проработает заданное число часов, равны для этих партий соответственно 0,1; 0,2; 0,4. Определить вероятность того, что наудачу выбранная лампа проработает заданное число часов.
6. На поляне около реки пасется 20 коров, из них 6 рыжих, остальные - черно-белые. Вероятность того, что рыжая корова в течение часа подойдет к реке попить, равна 0,7; для черно-белой коровы эта вероятность равна 0,6. В течение часа корова подошла к реке напиться. Найти вероятность, что это рыжая корова.
7. Станок штампует детали. Вероятность того, что деталь окажется бракованной, равна 0,05. Найти вероятность того, что среди 20 деталей окажется 2 бракованных.
8. В урне 5 белых и 2 черных шара. Все шары последовательно вынимают из урны без возвращения до появления черного шара. Случайная величина X – число вынутых белых шаров. Найти ряд распределения, функцию распределения, математическое ожидание и дисперсию случайной величины X . Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины $Y = 3 - 5X^2$.
9. Задана плотность распределения непрерывной случайной величины:
$$f(x) = Ax(1-x), 0 \leq x \leq 1.$$
 Найти значение параметра A и построить функцию распределения. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины.

10. Случайная величина X нормально распределена с параметрами $a = 1, \sigma = 0,3$. Каково должно быть ε , чтобы неравенство $|X - 1| < \varepsilon$ осуществлялось с вероятностью 0,4904?

11. Вероятность наступления события в каждом из 500 независимых испытаний постоянна и равна 0,8. Найти вероятность того, что событие появится ровно 250 раз.

12. Сколько раз нужно бросить монету, чтобы с вероятностью 0,6 можно было ожидать, что отклонение относительной частоты появления «орла» от вероятности 0,5 окажется по абсолютной величине не больше 0,01.

13. Дана таблица распределения вероятностей двумерной случайной величины (X, Y) :

$Y \backslash X$	-1	0	1
0	0	0,2	0,2
1	0,2	?	0,3

Найти математические ожидания и дисперсии компонент двумерной случайной величины и коэффициент корреляции.

Вариант 8

1. В ящике лежат 10 заклепок, отличных друг от друга только металлом: 5 -железных, 3 - латунных, 2 - медных. Наугад берутся две заклепки. Какова вероятность, что они будут из одного металла?

2. В приборе два независимых узла с вероятностями безотказной работы за время T 0,8 и 0,9 соответственно. Вычислить вероятность того, что за время T будут безотказно работать: а) оба узла; б) только один узел; в) ни одного узла.

3. Имеются две урны. В первой – 10 белых и 6 черных шаров. Во второй – 4 белых и 6 черных шаров. Из каждой урны наугад вынимают по шару. Найти вероятность того, что: а) оба шара будут белыми; б) хотя бы один из вынутых шаров окажется белым.

4. На карточках написано слово «тройка». Тщательно перемешав, извлекают одну за другой 4 карты и кладут в порядке извлечения. Определить вероятность того, что составителю слово КРОТ.

5. Электрические приборы поступают в магазин с трех заводов. Первый поставляет 50%, второй - 20% и третий - 30% всей продукции. Вероятности изготовления

прибора высшего качества каждым заводом соответственно равны 0.92, 0.85 и 0.85. Определить вероятность того, что купленный в магазине прибор будет высшего качества.

6. Изделие проверяется на стандартность одним из двух контролеров. Вероятность того, что изделие попадет к первому контролеру равна 0,6, а ко второму – 0,4. Вероятность того, что стандартное изделие признано стандартным первым контролером, равна 0,9, а вторым – 0,95. Стандартное изделие при проверке признано стандартным. Найти вероятность того, что это изделие проверено вторым контролером.

7. Стрелок попадает в цель с вероятностью 0,6. Он собирается произвести 10 выстрелов. Найти вероятность того, что он попадёт в цель хотя бы один раз.

8. Вероятность попадания при первом выстреле 0,6. При попадании вероятность попадания не меняется. При промахе эта вероятность увеличивается на 0,05. Произведено три выстрела. Случайная величина X – число попаданий. Найти ряд распределения, функцию распределения, математическое ожидание и дисперсию случайной величины X . Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины $Y = 2 - 4X^2$.

9. Задана плотность распределения непрерывной случайной величины:
 $f(x) = Ax^2(1-x), 0 \leq x \leq 1$. Найти значение параметра A и построить функцию распределения. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины.

10. Случайная величина X нормально распределена с параметрами $a = 3, \sigma = 0,6$. Найти $P(2 < X < 3)$.

11. На склад отправлено 5000 изделий. Вероятность того, что в пути будет повреждено одно изделие, равна 0,0002. Найти вероятность того, что в пути будет повреждено не более 3 изделий.

12. Вероятность появления события в каждом из независимых испытаний равна 0,2. Какое отклонение по абсолютной величине относительной частоты появления события от его вероятности следует ожидать с вероятностью 0,9128 при 5000 повторениях испытаний по схеме Бернулли?

13. Дана таблица распределения вероятностей двумерной случайной величины (X, Y) :

$Y \backslash X$	-1	0	1
0	0,1	0,1	0,2
1	?	0,2	0,3

Найти математические ожидания и дисперсии компонент двумерной случайной величины и коэффициент корреляции.

Вариант 9

1. В партии из 20 телефонов 3 неисправных. Какова вероятность, что из двух случайно взятых аппаратов только один исправный?
2. Вероятность поражения при одном выстреле для двух стрелков соответственно равна 0,8 и 0,9. Вычислить вероятность, что при одном залпе в цель попадут: а) только один стрелок; б) хотя бы один стрелок; в) оба стрелка.
3. Из полного набора костей домино (28 штук) наудачу выбирают 7 штук. Найти вероятность того, что среди них будет хотя бы один дубль.
4. Вероятность одного попадания в цель при одном залпе из двух орудий равна 0,38. Найти вероятность поражения цели при одном выстреле из первого орудия, если для второго орудия эта вероятность равна 0,8.
5. В цехе работают 30 станков трех видов, из них 10 первого вида, 12 -второго и 8 - третьего. Вероятность того, что деталь окажется отличного качества, для первого станка равна 0,9, для станка второго вида – 0,8 и третьего — 0,7. Найти вероятность того, что наудачу взятая деталь оказалась отличного качества.
6. Урна содержит один шар, про который известно, что он с вероятностью $\frac{4}{5}$ является белым и с вероятностью $\frac{1}{5}$ – черным. В урну добавляют один белый шар. После этого извлекают один шар. Он оказался белым. Найти вероятность того, что в урне первоначально находился черный шар.
7. В семье 5 детей. Вероятности рождения девочки и мальчика одинаковые. Найти вероятность того, что среди этих детей не менее двух и не более трёх мальчиков.
8. В урне 3 белых и 7 черных шаров. 4 шара последовательно вынимают из урны с возвращением. Случайная величина X – число вынутых белых шаров. Найти ряд распределения, функцию распределения, математическое ожидание и дисперсию

случайной величины X . Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины $Y = 2 - X^2$.

9. Задана плотность распределения непрерывной случайной величины:

$$f(x) = A x e^{-2x}, x \geq 0.$$

Найти значение параметра A и построить функцию распределения. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины.

10. Случайная величина X нормально распределена с параметрами $a = 1, \sigma = 0,3$.

Каково должно быть ε , чтобы неравенство $|X - 1| < \varepsilon$ осуществлялось с вероятностью 0,4904?

11. При проведении некоторого опыта вероятность появления ожидаемого результата равна 0,01. Сколько раз нужно провести опыт, чтобы с вероятностью 0,5 можно было ожидать хотя бы одно появление этого результата?

12. В автопарке имеется 400 автомобилей. Вероятность безотказной работы каждого из них равна 0,9. С вероятностью 0,95 определить границы, в которых будет находиться доля безотказно работающих машин.

13. Дана таблица распределения вероятностей двумерной случайной величины (X, Y) :

$Y \backslash X$	-1	0	1
0	?	0,2	0,2
1	0,2	0	0,3

Найти математические ожидания и дисперсии компонент двумерной случайной величины и коэффициент корреляции.

Вариант 10

1. В группе 18 студентов, среди которых 8 отличников. Наудачу отобраны 9 человек. Найти вероятность, что среди них оказалось 5 отличников.

2. Из 25 студентов 12 занимаются научной работой на кафедре СМ-1, 7 – на кафедре СМ-2, остальные – на кафедре СМ-3. Какова вероятность того, что два случайно отобранных студента занимаются научной работой на кафедре СМ-1?

3. Вероятность попадания в цель при одном выстреле равна 0,7. Выстрелы производятся по одному до первого попадания. Найти вероятность того, что придётся производить четвёртый выстрел.

4. На карточках написано слово «частота». Тщательно перемешав, извлекают одну за другой 3 карты и кладут в порядке извлечения. Определить вероятность того, что будет получено слово ЧАС.
5. В первой урне содержится 5 белых и 8 черных шаров; во второй урне – 7 белых и 6 черных. Из каждой урны наудачу по одному шару. Они оказались разноцветными. Найти вероятность того, что белый шар был вынут из первой урны.
6. Урна содержит один шар, про который известно, что он с одинаковыми вероятностями либо белый, либо черный. В урну кладут один шар, а затем наудачу извлекают один шар. Он оказался белым. Найти вероятность того, что в урне первоначально находился белый шар.
7. Вероятность получения отличной оценки на экзамене равна 0,2. Найти наимвероятнейшее число отличных оценок и вероятность этого числа, если экзамен сдают 25 человек.
8. Два стрелка стреляют по мишени каждый по одному разу. Вероятность поражения мишени для каждого из них равна соответственно 0,5 и 0,6. Случайная величина X – суммарное число попаданий в мишень. Найти ряд распределения, функцию распределения, математическое ожидание и дисперсию случайной величины X . Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины $Y = 3 - 2X^2$.
9. Задана плотность распределения непрерывной случайной величины: $f(x) = Ax^2, 0 < x \leq 5$. Найти значение параметра A и построить функцию распределения. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины.
10. Случайная величина X нормально распределена с параметрами $a = 2,5, \sigma = 0,4$. Найти $P(X > 2,5)$.
11. Посажено 600 семян с вероятностью прорастания для каждого семени равной 0,9. Найти границу модуля отклонения частоты взошедших семян от вероятности 0,9, если эта граница должна быть гарантирована с вероятностью 0,995.
12. Отдел контроля проверяет на стандартность 900 деталей. Вероятность того, что деталь стандартна, равна 0,9. С вероятностью 0,9544 найти границы, в которых будет заключено число стандартных деталей.
13. Дана таблица распределения вероятностей двумерной случайной величины (X, Y) :

$Y \backslash X$	-1	0	1
0	0,2	0,1	0,2
1	?	0	0,4

Найти математические ожидания и дисперсии компонент двумерной случайной величины и коэффициент корреляции.

Вариант 11

1. В партии, состоящей из 10 деталей, содержится 7 деталей первого сорта. Наугад выбирают 5 деталей. Какова вероятность того, что деталей первого сорта окажется больше?
2. Если одновременно стреляют три стрелка, то мишень будет поражена с вероятностью 0,94. Найти вероятность, с которой поражает мишень третий стрелок при одном выстреле, если вероятности поражения мишени первым и вторым стрелками равны соответственно 0,6 и 0,7, а для поражения мишени достаточно хотя бы одного попадания.
3. Из колоды в 36 карт случайным образом извлекают 3 карты. Определить вероятность того, что извлеченные карты разных мастей.
4. Имеется 8 карточек, на трех из которых нанесена буква О, а на каждой из остальных буквы Н, В, Г, Р, Д. Какова вероятность того, что при случайном выборе карточек по одной, порядок их появления образует слово ОГОРОД?
5. На склад поступает обувь с трех фабрик. Первая и вторая фабрики поставляют соответственно 25% и 35% обуви. На первой фабрике обувь первого сорта составляет 45%, на второй – 10%, на третьей – 20%. Остальная обувь на каждой фабрике высшего сорта. На складе наугад выбрали коробку с обувью. Какова вероятность того, что в выбранной коробке обувь первого сорта?
6. В 1-й урне 7 белых и 9 красных шаров, во 2-й – 5 белых и 4 красных шара. Из каждой урны наугад извлекли по одному шару, затем из имеющихся двух наугад взяли один шар. Извлеченный шар оказался красным. Какова вероятность того, что он извлечен из второй урны?
7. Вероятность выигрыша по одному лотерейному билету равна $1/7$. Какова вероятность того, что при наличии шести билетов: а) выиграют два билета; б) выиграют хотя бы четыре билета.
8. Два баскетболиста осуществляют по два броска. Вероятность попадания мяча в корзину для первого баскетболиста равна 0,8, для второго – 0,9. Случайная величина X – общее число попаданий в корзину. Найти ряд распределения, функцию распределения, математическое ожидание и дисперсию случайной величины X . Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины $Y = 3 - 2X^2$.

9. Найти такое a , чтобы функция $f(x) = a(x - 3), x \in [3; 5]$ была плотностью распределения случайной величины. Найти и построить функцию распределения. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины.
10. Деталь изготавливается на станке. Ее размер представляет собой случайную величину, распределенную по нормальному закону со средним значением 20см и дисперсией $0,2\text{см}^2$. Какую точность размера изделия можно гарантировать с вероятностью 0,95?
11. Вероятность того, что летний день будет солнечным, равна 0,8. Найти вероятность того, что из 92 летних дней будет: а) 70 солнечных дней; б) не менее 50 солнечных дней; в) не более 20 пасмурных дней.
12. Найти вероятность того, что частота появления «герба» в 1000 независимых подбрасываниях симметричной монеты отклонится от вероятности появления «герба» по абсолютной величине меньше, чем на 0,05.
13. Дана таблица распределения вероятностей двумерной случайной величины (X, Y) :

$Y \backslash X$	1	2	3
-1	0,1	0,3	0,4
1	0	0,1	?

Найти математические ожидания и дисперсии компонент двумерной случайной величины и коэффициент корреляции.

Вариант 12

- В группе 25 человек, причем 10 из них девушки. Для участия в студенческой конференции наудачу выбирают 5 человек. Найти вероятность того, что будут отобраны не менее 2 девушек.
- Возможность успешного завершения каждого из 3 финансовых проектов, которые начинает банк, руководство оценивает с вероятностями 0,7, 0,6 и 0,8 соответственно. Какова вероятность того, что успешно будет завершено не менее двух проектов?
- В первой урне находятся 7 белых шаров, 4 красных шара и 4 синих шара, во второй - 6 белых, 4 красных и 5 синих, в третьей - 10 белых и 5 красных. Из каждой урны извлекают по одному шару. Найти вероятность того, что будут извлечены шары одного цвета.
- На 8 одинаковых карточках нанесены буквы Р, Р, И, И, М, М, С, С. Наугад извлекают одну за другой 3 карточки. Найти вероятность того, что в порядке извлечения карточек образуется слово РИС или МИР.
- Изделия, поступающие на склад, проверяются на соответствие стандарту тремя товароведами, причем к первому из них поступает 35% изделий, ко второму - 40%.

Вероятность того, что первый товаровед признает изделие стандартным, равна 0,8; для второго и третьего товароведов эта вероятность равна соответственно 0,85 и 0,9. Найти вероятность того, что изделие будет признано стандартным.

6. В 1-й урне 5 белых и 8 красных шаров, во 2-й - 7 белых и 4 красных шаров. Из каждой урны наугад извлекли по одному шару, затем из этих двух наугад взяли один шар, он оказался красным. Какова вероятность того, что этот шар из второй урны?

7. На автоколонне имеется 12 автобусов. Для каждого автобуса вероятность выхода на линию равна 0,8. Найти вероятность того, что на линию выйдут: а) не менее половины автобусов; б) не более 10 автобусов.

8. Вероятность поражения мишени стрелком при одном выстреле равна 0,6. Пусть случайная величина X – количество попаданий в серии из 4 выстрелов. Найти ряд распределения, функцию распределения, математическое ожидание и дисперсию случайной величины X . Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины $Y = 4 - X^2$.

9. Найти такое $k > 0$, чтобы функция $f(x) = ke^{1-x}, x \geq 1$ была плотностью распределения случайной величины. Найти и построить функцию распределения. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины.

10. Время безотказной работы автомобильного двигателя имеет показательный закон распределения со средним значением 1 год. Найти вероятность того, что двигатель проработает без отказов: а) меньше 6 месяцев; б) больше 12 месяцев.

11. Игральная кость подбрасывается 100 раз. Найти вероятность того, что: а) 6 очков выпадет ровно 15 раз; б) четное число очков выпадет не менее 40 раз.

12. В книге 200 страниц. Опечатка на каждой странице встречается с вероятностью 0,01. Найти вероятность того, что в книге не более двух опечаток.

13. Дана таблица распределения вероятностей двумерной случайной величины (X, Y) :

$Y \backslash X$	-2	-1	0
-2	0,2	0,1	0,1
2	0	0,2	?

Найти математические ожидания и дисперсии компонент двумерной случайной величины и коэффициент корреляции.

Вариант 13

1. В клетке 20 куриц и 5 петухов. Для участия в выставке наудачу выбирают трех птиц. Какова вероятность того, что будет отобрана хотя бы одна курица?
2. Два соперника играют в шахматы 3 партии. Первый соперник, не зная силы второго, выбирает осторожную тактику игры, которая позволяет ему выиграть в первой партии с вероятностью 0,4, во второй – с вероятностью 0,6, в третьей – с вероятностью 0,8. Какова вероятность того, что он выиграет две партии из трех?
3. Из колоды, состоящей из 36 игральных карт, извлекли наугад две карты. Какова вероятность того, извлеченные карты будут не старше семерки?
4. Имеется 8 карточек, на трех из которых нанесена буква А, а на каждой из остальных – буквы М, П, С, Р, О. Какова вероятность того, что при случайном выборе 4 карточек по одной, порядок их появления образует слово МОРС?
5. В магазин поступают электроплиты от трех различных производителей, причем от первого производителя поступает 60% всех плит, от второго – 30%, от третьего – 10%. Вероятность того, что электроплита проработает весь гарантийный срок без поломки составляет 0,9 для первого, 0,8 – для второго и 0,6 – для третьего изготовителя. Какова вероятность того, что купленная электроплита проработает весь гарантийный срок без поломки?
6. Имеется 3 урны, в первой содержится 5 белых и 4 красных шаров, во второй – 8 белых и 3 красных, в третьей – 6 белых и 5 красных шаров. Урну выбирают по жребию – дважды подбрасывают монету: если два раза выпадает «орел», то выбирают первую урну; если дважды выпадает «решка» – выбирают вторую, во всех остальных случаях выбирают третью урну. Найти вероятность того, что извлеченный шар из выбранной урны окажется красного цвета.
7. Всхожесть семян данного сорта 70%. Какова вероятность того, что из 10 посеянных семян взойдут: а) 8 семян; б) не более половины семян; в) не менее 9 семян.
8. Игральную кость подбрасывают 5 раз. Пусть случайная величина X – количество выпадений числа очков, которое делится на 2 или на 3. Найти закон распределения случайной величины X . Найти ряд распределения, функцию распределения, математическое ожидание и дисперсию случайной величины X . Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины $Y = 3 - 2X^2$.
9. Найти такое k , чтобы функция $f(x) = kx(1 - x)$, $x \in [0; 1]$ была плотностью распределения случайной величины. Найти и построить функцию распределения. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины.

10. Ошибка X измерительного прибора распределена нормально. Систематической ошибки прибор не имеет, т.е. $MX=0$. Каким должно быть среднее квадратическое отклонение случайной величины X , чтобы с вероятностью не меньшей 0,9 ошибка измерения по абсолютной величине не превышала 20?
11. Автомат производит детали по 70 штук за смену. Вероятность брака для одной детали равна 0,15. Найти вероятность того, что за смену будет получено: а) ровно 10 бракованных деталей; б) не более 25 бракованных деталей; в) не менее 60 деталей отличного качества.
12. Операционист производит обслуживание клиентов в банке. Время, затрачиваемое на обслуживание клиентов – случайная величина с показательным законом распределения. Среднее время, затрачиваемое на обслуживание одного клиента, составляет 10 минут. Найти вероятность того, что а) менее чем за 10 минут клиент будет обслужен; б) клиент будет обслужен более чем за 20 минут.
13. Дана таблица распределения вероятностей двумерной случайной величины (X,Y) :

$Y \backslash X$	1	3	5
-2	?	0,2	0,3
2	0,1	0,1	0,1

Найти математические ожидания и дисперсии компонент двумерной случайной величины и коэффициент корреляции.

Вариант 14

1. В урне 6 белых, 3 желтых и 11 красных шаров. Наудачу извлекают 4 шара, среди которых присутствуют шары трех цветов. Какова вероятность того, что среди извлеченных шаров белых и красных окажется одинаковое количество?
2. Три стрелка стреляют по мишени. Вероятности их попаданий при одном выстреле соответственно равны 0,6, 0,8 и 0,9. Какова вероятность того, что в мишень попадут только 2 стрелка?
3. Для получения приза в викторине необходимо ответить не менее чем на два вопроса из трех. Какова вероятность получить приз, если известно, что на первый вопрос можно ответить верно с вероятностью 0,8, на второй – с вероятностью 0,7, на третий – с вероятностью 0,5?
4. На 8 одинаковых карточках нанесены буквы Р,Р,И,И,М,М,О,О. Наугад извлекают одну за другой 3 карточки. Найти вероятность того, что в порядке извлечения карточек образуется слово РОМ или МИР.

5. В первой урне 7 белых и 6 красных шаров, во второй - 5 белых и 4 красных. Из первой урны наугад извлекают 2 шара и перекладывают во вторую урну. После перемешивания шаров из второй урны извлекают наугад шар. Какова вероятность того, что а) извлеченный шар будет белого цвета, б) извлеченным оказался белый шар, в) из первой урны во вторую были переложены 2 белых шара?

6. Три стрелка стреляют залпом по мишени. Мишень может быть поражена при одном попадании с вероятностью 0,2; при двух попаданиях с вероятностью 0,5; при трех попаданиях с вероятностью 0,3. Вероятность попадания в мишень каждым из стрелков составляет соответственно 0,6, 0,7 и 0,8. Мишень поражена. Найти вероятность того, что при этом имело место два попадания.

7. Вероятность опоздания поезда на один из вокзалов города равна 0,1. Найти вероятность того, что из 8 поездов, прибывающих на вокзал: а) опоздают три поезда; б) придут без опоздания не менее половины поездов; в) опоздают не более 2 поездов.

8. Монету подбрасывают 6 раз. Пусть случайная величина X – число появлений «герба». Найти ряд распределения, функцию распределения, математическое ожидание и дисперсию случайной величины X . Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины $Y = 5 - X^2$.

9. Задана плотность распределения непрерывной случайной величины: $f(x) = \frac{c}{x}, x \in \left[\frac{1}{e}, e\right]$. Найти значение параметра C и построить функцию распределения. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины.

10. Случайная величина X нормально распределена с параметрами $a = 20, \sigma = 5$. Найти вероятность того, что случайная величина примет значение, принадлежащее интервалу (10,30).

11. Автомобильная сигнализация срабатывает в среднем в 95 случаях из 100. Найти вероятность того, что в 150 случаях сигнализация: а) сработает ровно 145 раз; б) сработает не более 145 раз; в) не сработает не более, чем 10 раз.

12. Вероятность того, что сигнал будет передан без искажения, равна 0,7. Сколько нужно передать сигналов, чтобы хотя бы один сигнал был передан без искажения с вероятностью 0,99?

13. Дана таблица распределения вероятностей двумерной случайной величины (X, Y) :

$Y \backslash X$	0	1	2
-1	0,1	?	0
1	0,2	0,2	0,1

Найти математические ожидания и дисперсии компонент двумерной случайной величины и коэффициент корреляции.

Вариант 15

1. Из колоды в 36 карт случайным образом извлекают 5 карт. Определить вероятность того, что среди них окажутся 2 дамы и не менее двух тузов?
2. Три стрелка стреляют по мишени. Вероятности их попаданий соответственно 0,6; 0,8 и 0,9. Какова вероятность того, что в мишень попадут только два стрелка?
3. Если одновременно стреляют три стрелка, то мишень будет поражена с вероятностью 0,8. Найти вероятность, с которой поражает мишень третий стрелок, если вероятности поражения мишени первым и вторым стрелками равны соответственно 0,5 и 0,9, а для поражения мишени необходимо не менее двух попаданий.
4. На 5-ти карточках написаны буквы Г, Д, О, О, Р. Тщательно перемешав, извлекают одну за другой 3 карты и кладут в порядке извлечения. Определить вероятность того, что составит слово РОГ или ГОД.
5. Имеется три ящика, в каждом из которых 4 изделия: по 2 высшего и первого сорта. Из каждого ящика наугад извлекают по одному изделию, а затем из них наугад выбирают одно. Найти вероятность того, что отобранное таким случайным образом изделие будет высшего качества.
6. Имеется десять одинаковых урн, в девяти из которых находятся по 2 черных и 2 белых шара, а в одной 5 белых и один черный шар. Из урны, взятой наугад, извлечен шар белого цвета. Найти вероятность того, что этот шар извлечен из урны, содержащей 5 белых шаров.
7. Вероятность того, что покупателю понадобится обувь 38 размера равна 0,4. Найти вероятность того, что среди 8 первых покупателей обувь 38 размера понадобится: а) 3 покупателям; б) не более, чем половине покупателей; в) не менее, чем 5 покупателям.
8. В лотерее из 30 билетов 7 выигрышных. Куплено 4 билета. Пусть случайная величина X – число выигрышных билетов среди купленных. Найти ряд распределения, функцию распределения, математическое ожидание и дисперсию случайной величины X . Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины $Y = 3 - 2X^2$.
9. Задана плотность распределения непрерывной случайной величины $f(x) = C\sqrt{1-x}, x \in [0,1]$. Найти значение параметра C и построить функцию распределения. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины.

10. Справочная служба производит консультации по телефону. Величина затрачиваемого на каждый разговор времени является случайной с показательным распределением и средним значением 5 минут. Найти вероятность того, что на очередную консультацию будет затрачено: а) менее 1 минуты; б) более 5 минут.

11. По шоссе за час проезжает 100 автомашин. Вероятность того, что машине потребуется заправка на бензоколонке, равна 0,2. Найти вероятность того, что заправка потребуется: а) ровно 15 машинам; б) не более, чем 25 машинам; в) не менее, чем 10 машинам.

12. Персональный компьютер состоит из 10000 элементов. Вероятность выхода из строя одного из них за месяц равна 0,0001. Выход из строя хотя бы одного из них приводит к сбою в работе компьютера. Найти вероятность надёжной работы компьютера в течение месяца.

13. Дана таблица распределения вероятностей двумерной случайной величины (X, Y) :

$Y \backslash X$	-2	0	2
0	0,1	0,2	0,2
1	0,1	?	0,1

Найти математические ожидания и дисперсии компонент двумерной случайной величины и коэффициент корреляции.

Вариант 16

1. Набор ручек состоит из 10 шариковых и 5 гелиевых. Произвольным образом выбраны 4 ручки. Найти вероятность того, что среди них хотя бы одна гелиевая ручка.

2. Три стрелка стреляют по мишени. Вероятности их попаданий при одном выстреле соответственно равны 0.6, 0.8 и 0.9. Какова вероятность того, что в мишень попадут только два стрелка?

3. Имеется 8 карточек, на трех из которых нанесена буква А, а на каждой из остальных буквы Б, В, Г, Н, Н. Какова вероятность того, что при случайном выборе пяти карточек по одной, порядок их появления образует слово БАНАН?

4. В ящике 20 перчаток, причем 6 черного цвета, 10 - коричневого и 4 – белого. Наугад вынимают 6 перчаток. Какова вероятность того, что будут извлечены 2 перчатки белого цвета и не менее 2 перчаток коричневого цвета?

5. Три стрелка стреляют залпом по мишени. Мишень может быть поражена при одном попадании с вероятностью 0.2, при двух попаданиях с вероятностью 0.5, при трех

попаданиях с вероятностью 0.3. Вероятность попадания в мишень каждым из стрелков составляет соответственно 0,6; 0,7 и 0,8. Найти вероятность поражения мишени.

6. Изделия, поступающие на склад, проверяются на соответствие стандарту тремя товароведом, причем к первому из них поступает 35% изделий, ко второму - 40%. Вероятность того, что первый товаровед признает изделие стандартным, равна 0,6; для второго и третьего товароведов эта вероятность равна соответственно 0,8 и 0,9. Выбранное наугад изделие признано стандартным. Найти вероятность того, что оно было проверено первым товароведом.

7. В магазине 6 кассовых аппаратов. Вероятность того, что аппарат занят обслуживанием покупателя, равна 0,6. Найти вероятность того, что: а) заняты 4 аппарата; б) заняты не более половины аппаратов; в) свободны не менее 5 аппаратов.

8. В урне 8 белых и 12 красных шаров. Из урны 5 раз извлекают один шар, который затем возвращают в урну. Пусть случайная величина X – количество появлений красного шара. Найти ряд распределения, функцию распределения, математическое ожидание и дисперсию случайной величины X . Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины $Y = 5 - 2X^2$.

9. Задана плотность распределения непрерывной случайной величины $f(x) = Cxe^{-2x}, x \geq 0$. Найти значение параметра C и построить функцию распределения. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины. Чему равно наиболее вероятное значение случайной величины?

10. Случайная величина X нормально распределена с параметрами $a = 1, \sigma = 0.5$. Найти вероятность $P(|X - 2| < 1)$.

11. Литейный цех за рабочий день производит 1000 деталей. Вероятность брака для одной детали равна 0,01. Найти вероятность получения 5 бракованных деталей за день.

12. Вероятность ошибки для продавца при обслуживании одного покупателя равна 0,1. За рабочий день продавец обслуживает 130 покупателей. Найти вероятность того, что продавец совершит: а) ровно 12 ошибок; б) не более 10 ошибок; в) не менее 5 ошибок.

13. Дана таблица распределения вероятностей двумерной случайной величины (X, Y) :

$Y \backslash X$	-1	0	1
0	0,1	0,3	?
1	0,2	0,1	0,1

Найти математические ожидания и дисперсии компонент двумерной случайной величины и коэффициент корреляции.

Вариант 17

1. Бригаде строителей, 3 из которой имеют высшее и 7 среднее специальное образование, выделили 3 путевки в санаторий, которые разыгрываются по жребью. Какова вероятность того, что в санаторий поедет хотя бы один строитель с высшим образованием?
2. В первой урне находятся 7 белых, 4 красных шара и 4 синих шара, во второй - 6 белых, 4 красных и 5 синих, в третьей - 10 белых и 5 красных. Из каждой урны извлекают по одному шару. Найти вероятность того, что будут извлечены шары одного цвета.
3. В партии, состоящей из 7 деталей, содержится 3 детали первого сорта. Наугад выбирают 5 деталей. Какова вероятность того, что среди отобранных деталей первого сорта окажется больше?
4. На 8-ти карточках написаны буквы М,М,О,О,Р,Р,С,С. Тщательно перемешав карточки, извлекают их одну за другой и кладут в порядке извлечения. Определить вероятность того, что составится слово РОМ или СОМ.
5. В первой урне 5 белых и 8 красных шаров, во второй - 7 белых и 4 красных шара. Из каждой урны наугад извлекли по одному шару, затем из этих двух наугад взяли один шар. Какова вероятность того, что этот шар окажется красным?
6. Имеется три ящика, в каждом из которых 6 изделий: по 2 высшего и 4 первого сорта. Из каждого ящика наугад извлекают по одному изделию, а затем из них наугад выбирают одно. Изделие оказалось высшего сорта. Какова вероятность того, что из ящиков были извлечены 1 изделие высшего и 2 изделия первого сорта?
7. Всхожесть семян данного сорта 80%. Какова вероятность того, что из 10 посеянных семян взойдут: а) 9 семян; б) не более половины семян; в) не менее 9 семян.
8. По дороге проехали 5 автомашин. Вероятность того, что автомашина остановится для заправки, равна 0,6. Пусть случайная величина X – число автомашин, остановившихся для заправки. Найти ряд распределения, функцию распределения, математическое ожидание и дисперсию случайной величины X . Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины $Y = 3 - 2X^2$.
9. Задана плотность распределения непрерывной случайной величины: $f(x) = C \left(1 - \frac{x}{3}\right)$, $x \in [0,3]$. Найти значение параметра C и построить функцию распределения. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины.
10. В нормально распределенной совокупности 15,87% значений меньше 12 и 34,46% значений больше 16,2. Найти математическое ожидание и дисперсию распределения.

11. На складе хранится 1000 изделий. Вероятность выхода из строя для одного изделия равна 0,003. Найти вероятность выхода из строя трёх изделий.
12. Всхожесть семян данного сорта составляет 90%. Найти вероятность того, что из 800 посеянных семян взойдет: а) ровно 750 семян; б) не более 700 семян; в) не менее 650 и не более 720 семян.
13. Дана таблица распределения вероятностей двумерной случайной величины (X, Y) :

$Y \backslash X$	-2	0	2
-1	0,3	0,1	0,2
0	0,1	?	0,2

Найти математические ожидания и дисперсии компонент двумерной случайной величины и коэффициент корреляции.

Вариант 18

- В урне 5 зеленых, 3 красных и 7 синих шаров. Случайным образом извлекают 6 шаров. Найти вероятность того, что будут извлечены 2 зеленых и не менее 2 красных шаров.
- Два соперника играют в шахматы 3 партии. Первый соперник, не зная силы второго, выбирает осторожную тактику игры, которая позволяет ему выиграть в первой партии с вероятностью 0,5, во второй – с вероятностью 0,8, в третьей – с вероятностью 0,9. Какова вероятность того, что он выиграет одну партию из трех?
- Из колоды в 36 карт случайным образом извлекают 4 карты. Определить вероятность того, что среди них окажутся не менее двух королей?
- На карточках написано слово «металлолом». Тщательно перемешав, извлекают одну за другой 3 карточки и кладут в порядке извлечения. Определить вероятность того, что составит слово МЕЛ или ТОМ.
- В 1-й урне 7 белых и 5 красных шаров, во 2-й – 5 белых и 7 красных шаров. Из каждой урны наугад извлекли по одному шару, затем из этих двух наугад взяли один шар. Какова вероятность того, что этот шар окажется белым?
- В магазин поступают электроплиты от трех различных производителей, причем от первого производителя поступает 60% всех плит, от второго – 30%, от третьего – 10%. Вероятность того, что электроплита проработает весь гарантийный срок без поломки, составляет 0,9 для первого, 0,8 для второго и 0,6 для третьего изготовителя. Известно, что

плита весь гарантийный срок проработала без поломок. Какова вероятность того, что она была поставлена вторым производителем?

7. Вероятность того, что балка выдержит критическую нагрузку, равна 0,8. Найти вероятность того, что при испытании 7 балок: а) все выдержат нагрузку; б) не менее 6 выдержат нагрузку; в) не более 5 выдержат нагрузку.

8. Отдел технического контроля берёт для проверки партию из 5 деталей. Вероятность брака равна 0,1. Пусть случайная величина X – число бракованных изделий. Найти ряд распределения, функцию распределения, математическое ожидание и дисперсию случайной величины X . Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины $Y = 2 - 3X^2$.

9. Задана плотность распределения непрерывной случайной величины $f(x) = \frac{C}{\sqrt{1-x^2}}$, $x \in (-1; 1)$. Найти значение параметра C и построить функцию распределения. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины.

10. Случайная величина X нормально распределена с параметрами $\mu = 1, \sigma = 0,5$. Найти $P(0 < X < 2)$.

11. Игральную кость бросают 100 раз. Найти вероятность того, что: а) четное число очков выпадет ровно 50 раз; б) число очков, кратное 3, выпадет не более 30 раз; в) 5 очков выпадет не менее 20 раз.

12. Для футболиста высокого уровня вероятность реализации пенальти равна 0,995. Какова вероятность того, что из 1000 пенальти футболист не реализует хотя бы одно?

13. Дана таблица распределения вероятностей двумерной случайной величины (X, Y) :

$Y \backslash X$	-1	0	1
0	0,1	0,1	0
-1	?	0,4	0,3

Найти математические ожидания и дисперсии компонент двумерной случайной величины и коэффициент корреляции.

Вариант 19

1. В партии из 20 изделий 5 бракованных. Произведена выборка из 6 изделий. Найти вероятность того, что в выборке будет не менее 3 деталей отличного качества.

2. Для получения приза в викторине необходимо ответить хотя бы на два вопроса из трех. Какова вероятность получить приз, если известно, что на первый вопрос можно ответить верно с вероятностью 0,8, на второй – с вероятностью 0,7, на третий – с вероятностью 0,5?

3. Вероятность одного попадания в цель при одном залпе из двух орудий равна 0,26. Найти вероятность поражения цели при одном выстреле первого орудия, если для второго орудия эта вероятность равна 0,9.
4. В студенческой группе 20 человек, причем 5 из них - девушки. Для участия в студенческой конференции наудачу выбирают 5 человек. Найти вероятность того, что будут отобраны не менее 3 юношей.
5. В 1-й урне 5 белых и 8 черных шаров, во 2-й - 7 белых и 4 черных шаров. Из каждой урны наугад извлекли по одному шару, затем из этих двух наугад взяли один шар. Какова вероятность того, что этот шар окажется белым?
6. На склад поступает обувь с трех фабрик. Первая и вторая фабрики поставляют соответственно 40% и 50% обуви. На первой фабрике обувь первого сорта составляет 30%, на второй – 40%, на третьей – 50%. Остальная обувь на каждой фабрике высшего сорта. На складе наугад выбрали коробку с обувью. В извлеченной коробке оказалась обувь высшего сорта. Какова вероятность того, что эта обувь была поставлена второй фабрикой?
7. Выпущено 6 изделий. Вероятность того, что изделие стандартное, равна 0,8. Найти вероятность того, что среди выпущенных изделий: а) половина стандартных; б) не менее 4 стандартных; в) не более 5 стандартных.
8. В лотерее из 30 билетов 7 выигрышных. Куплено 4 билета. Пусть случайная величина X – число выигрышных билетов среди купленных. Найти ряд распределения, функцию распределения, математическое ожидание и дисперсию случайной величины X . Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины $Y = 5 - 2X^2$.
9. Задана плотность распределения непрерывной случайной величины $f(x) = \frac{c}{1+x^2}$, $x \in [0, \sqrt{3}]$. Найти значение параметра C и построить функцию распределения. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины.
10. Средний размер детали равен 8, а дисперсия равна 0,0004. В предположении о нормальном распределении определить максимальное отклонение размера наудачу взятой детали от среднего размера, которое можно гарантировать с вероятностью не меньше, чем 0,9973.
11. Литейный цех за рабочий день производит 1000 деталей. Вероятность брака для одной детали равна 0,01. Найти вероятность получения 5 бракованных деталей за день.

12. Выпущено 1000 изделий. Вероятность того, что изделие стандартное, равна 0,75. Найти вероятность того, что среди выпущенных изделий: а) половина стандартных; б) не менее 700 стандартных; в) не более 800 стандартных.

13. Дана таблица распределения вероятностей двумерной случайной величины (X,Y):

Y\X	-1	0	1
0	?	0,1	0,2
1	0,2	0,1	0,1

Найти математические ожидания и дисперсии компонент двумерной случайной величины и коэффициент корреляции.

Вариант 20

1. В ящике 30 перчаток, причем 14 черного цвета, 10 - коричневого и 6 – белого. Наугад вынимают 6 перчаток. Какова вероятность того, что будут извлечены 2 перчатки белого цвета и не менее 2 перчаток черного цвета?

2. Если одновременно стреляют три стрелка, то мишень будет поражена с вероятностью 0,82. Найти вероятность, с которой поражает мишень третий стрелок, если вероятности поражения мишени первым и вторым стрелками равны соответственно 0,4 и 0,3, а для поражения мишени достаточно хотя бы одного попадания.

3. Вероятность попадания в цель при одном выстреле равна 0,6. Выстрелы производятся по одному до первого попадания. Найти вероятность того, что было произведено три выстрела.

4. На карточках написано слово «вероятность». Тщательно перемешав, извлекают одну за другой 3 карты и кладут в порядке извлечения. Определить вероятность того, что получится слово «тон» или «сор».

5. В первой урне 5 белых и 8 красных шаров, во второй - 6 белых и 7 красных шаров. Из каждой урны наугад извлекли по одному шару, затем из этих двух наугад взяли один шар. Какова вероятность того, что этот шар окажется белым?

6. Изделия, поступающие на склад, проверяются на соответствие стандарту тремя товароведами. К первому из них поступает 35% изделий, ко второму - 40%. Вероятность того, что первый товаровед признает изделие стандартным, равна 0,8, для второго и третьего товароведа эта вероятность равна соответственно 0,85 и 0,9. Из партии изделий, признанных стандартными, наугад было выбрано одно. Найти вероятность того, что оно было проверено первым товароведом.

7. Прибор состоит из 8 одинаковых элементов. Вероятность безотказной работы элемента равна 0,6. Найти вероятность того, что: а) вышли из строя 5 элементов; б) работают безотказно не менее 6 элементов; в) вышли из строя не более 3 элементов.
8. В некотором цехе брак составляет 35% всех изделий. Пусть случайная величина X – число бракованных изделий из 5 взятых наудачу изделий. Найти ряд распределения, функцию распределения, математическое ожидание и дисперсию случайной величины X . Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины $Y = 2 - 4X^2$.
9. Задана плотность распределения непрерывной случайной величины:
- $$f(x) = A \cos x, x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right].$$
- Найти значение параметра A и построить функцию распределения. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины.
10. Случайная величина X нормально распределена, $\sigma = 1, P(X < 2) = 0,99$. Найти $M(X^2)$.
11. Вероятность попадания при одном выстреле равна 0,3. Найти вероятность того, что в результате 500 выстрелов будет: а) половина попаданий; б) не менее 160 попаданий; в) не более 300 промахов.
12. Вероятность выигрыша в государственной лотерее равна 0,001. Найти вероятность выигрыша хотя бы одного билета из 100 купленных.
13. Дана таблица распределения вероятностей двумерной случайной величины (X, Y) :

$Y \backslash X$	1	2	3
-1	0,2	0,2	0,2
1	?	0	0,1

Найти математические ожидания и дисперсии компонент двумерной случайной величины и коэффициент корреляции.

Вариант 21

- В урне 15 белых и 5 синих шаров. Одновременно из урны извлекают 3 шара. Найти вероятность того, что а) все три шара будут белого цвета, б) хотя бы 1 шар белого цвета, в) извлечены шары одного цвета, г) имеются как белые, так и синие шары среди извлеченных.
- На 10-ти карточках написаны буквы А,А,В,В,О,О,Л,Л,Р,Р. Тщательно перемешав карточки, извлекают одну за другой и кладут в порядке извлечения. Определить вероятность того, что составит слово ЛОР или РОВ.
- Класс, в котором учатся 10 девочек и 10 мальчиков, случайным образом делят на две равные группы для занятий на компьютерах. Какова вероятность того, что мальчиков и девочек в группах окажется поровну?

4. Вероятность того, что каждый из трех друзей придет в условленное место, соответственно равна: 0,6, 0,5, 0,3. Определить вероятность того, что встреча состоится, если для этого необходимо явиться всем друзьям.
5. В цехе работают 25 станков трех видов, из них 10 первого вида, 8 -второго и 7 - третьего. Вероятность того, что деталь окажется отличного качества, для первого станка равна 0,8, для станка второго вида – 0,9 и третьего — 0,7. Найти вероятность того, что наудачу взятая деталь оказалась бракованной.
6. В 1-й урне 8 белых и 7 красных шаров, во 2-й – 9 белых и 6 красных шаров. Из каждой урны наугад извлекли по одному шару, затем из этих двух наугад взяли один шар. Извлеченный шар оказался белым. Какова вероятность того, что он извлечен из первой урны?
7. Всхожесть семян данного сорта 80%. Какова вероятность того, что из 8 посеянных семян взойдут: а) 6 семян; б) не менее половины семян; в) не более 5 семян.
8. В лотерее из 20 билетов 7 выигрышных. Куплено 3 билета. Пусть случайная величина X – число выигрышных билетов среди купленных. Найти ряд распределения, функцию распределения, математическое ожидание и дисперсию случайной величины X . Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины $Y = 6 - 3X^2$.
9. Найти такое $k > 0$, чтобы функция $f(x) = k(x - 2)$, $x \in [3; 5]$ была плотностью распределения случайной величины. Найти и построить функцию распределения. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины.
10. Случайная величина X нормально распределена с параметрами $\mu = 20, \sigma = 5$. Найти вероятность того, что случайная величина примет значение, принадлежащее интервалу (10,30).
11. По шоссе за час проезжает 150 автомашин. Вероятность того, что машине потребуется заправка на бензоколонке, равна 0,3. Найти вероятность того, что заправка потребуется: а) ровно 40 машинам; б) не более, чем 45 машинам; в) не менее, чем 30 машинам.
12. На складе хранится 1000 изделий. Вероятность выхода из строя для одного изделия равна 0,001. Найти вероятность выхода из строя двух изделий.
13. Дана таблица распределения вероятностей двумерной случайной величины (X, Y) :

$Y \backslash X$	1	2	3
-2	0,2	0,1	?
2	0,3	0,3	0

Найти математические ожидания и дисперсии компонент двумерной случайной величины и коэффициент корреляции.

Вариант 22

1. В ящике лежат 10 заклепок, отличающихся друг о друга только металлом: 3 -железных, 4 - латунных, 3 - медных. Наугад берутся две заклепки. Какова вероятность, что они будут из одного металла?
2. Из 25 студентов 10 занимаются научной работой на кафедре СМ-4, 8 – на кафедре СМ-5, остальные – на кафедре СМ-6. Какова вероятность того, что три случайно отобранных студента занимаются научной работой на разных кафедрах?
3. В первой урне находятся 7 белых, 4 красных шара и 4 синих шара, во второй - 6 белых, 4 красных и 5 синих. Из каждой урны извлекают по одному шару. Найти вероятность того, что будут извлечены шары разного цвета.
4. На 8 одинаковых карточках нанесены буквы Т,Т,И,И,Р,Р,О,О. Наугад извлекают одну за другой 3 карточки. Найти вероятность того, что в порядке извлечения карточек образуется слово ТИР или ТОР.
5. Три стрелка стреляют залпом по мишени. Мишень может быть поражена при одном попадании с вероятностью 0.1, при двух попаданиях с вероятностью 0,4 при трех попаданиях с вероятностью 0,5. Вероятность попадания в мишень каждым из стрелков при одном выстреле составляет соответственно 0,4; 0,6 и 0,8. Найти вероятность поражения мишени.
6. В магазин поступают электроплиты от трех различных производителей, причем от первого производителя поступает 30% всех плит, от второго - 20%, от третьего – 50%. Вероятность того, что электроплита проработает весь гарантийный срок без поломки, составляет 0,8 для первого, 0,9 для второго и 0,7 для третьего производителя. Известно, что плита весь гарантийный срок проработала без поломок. Какова вероятность того, что она была поставлена вторым производителем?
7. Прибор состоит из 8 одинаковых элементов. Вероятность безотказной работы каждого элемента равна 0,7. Найти вероятность того, что: а) вышли из строя 4 элемента; б) работают безотказно не менее 5 элементов; в) вышли из строя не более 3 элементов.
8. Вероятность попадания в цель для стрелка при одном выстреле равна 0.7. Стрелок делает 4 выстрела по мишени. Случайная величина X – число попаданий. Найти ряд распределения, функцию распределения, математическое ожидание и дисперсию случайной величины X .
Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины $Y = 5 - 4X^2$.

9. Задана плотность распределения непрерывной случайной величины:

$$f(x) = Ax(1-x), 0 \leq x \leq 1. \text{ Найти значение параметра } A \text{ и построить функцию}$$

распределения. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины.

10. Случайная величина X нормально распределена с параметрами $\mu = 2, \sigma = 0,2$. Каково должно быть ε , чтобы неравенство $|X - \mu| < \varepsilon$ осуществлялось с вероятностью 0,4908?

11. Вероятность наступления события в каждом из независимых испытаний постоянна и равна 0,2. Найти вероятность того, что событие появится ровно 35 раз в 700 испытаниях.

12. Вероятность того, что деталь является бракованной, равна 0,001. Для контроля наугад отобрали 10000 деталей. Оценить вероятность того, что частота бракованных деталей отличается от вероятности 0,001 меньше, чем на 0,01.

13. Дана таблица распределения вероятностей двумерной случайной величины (X, Y) :

$Y \backslash X$	2	3	4
-3	0,2	0,1	?
3	0,3	0,1	0,1

Найти математические ожидания и дисперсии компонент двумерной случайной величины и коэффициент корреляции.

Вариант 23

1. В урне 5 белых, 6 желтых и 9 синих шаров. Наудачу извлекают 4 шара, среди которых присутствуют шары трех цветов. Какова вероятность того, что среди извлеченных шаров желтых и синих окажется одинаковое количество?

2. Три стрелка стреляют по мишени. Вероятности их попаданий соответственно равны 0,7, 0,8 и 0,4. Какова вероятность того, что в мишень будет поражена?

3. В партии, состоящей из 6 деталей, содержится 4 детали первого сорта. Наугад выбирают 4 детали. Какова вероятность того, что среди отобранных деталей первого сорта окажется больше?

4. В студенческой группе 20 человек, причем 7 из них - девушки. Для участия в студенческой конференции наудачу выбирают 7 человек. Найти вероятность того, что будут отобраны не менее 4 юношей.

5. Два автомата производят детали, которые поступают на общий конвейер. Вероятность получения бракованных деталей на первом автомате – 0,3, на втором – 0,1. Производительность

первого автомата вдвое больше производительности второго. Найти вероятность того, что наудачу взятая с конвейера деталь бракованная.

6. Два стрелка делают по одному выстрелу в мишень. Вероятность попадания первого стрелка равна 0,4, второго - 0,8. В результате залпа оказалось одно попадание в цель. Чему равна вероятность того, что попал первый стрелок?

7. Вероятность выигрыша в лотерею равна 0,2. Какова вероятность того, что из 6 взятых лотерейных билетов только 3 выиграют?

8. Вероятность поражения мишени стрелком при одном выстреле равна 0,4. Стрелок производит 4 выстрела. Пусть случайная величина X – количество попаданий в серии из 4 выстрелов. Найти ряд распределения, функцию распределения, математическое ожидание и дисперсию случайной величины X . Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины $Y = 5 - X^2$.

9. Задана плотность распределения непрерывной случайной величины: $f(x) = \frac{1}{2x}, x \in [C, e]$.

Найти C и построить функцию распределения. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины.

10. Случайная величина X нормально распределена с параметрами $a = 2, \sigma = 0.25$. Найти вероятность $P(|X - 2| < 0.5)$.

11. На склад отправлено 10000 изделий. Вероятность того, что в пути будет повреждено одно изделие, равна 0,0002. Найти вероятность того, что в пути будет повреждено не более 2 изделий.

12. Отдел контроля проверяет на стандартность 800 деталей. Вероятность того, что деталь стандартна, равна 0,7. Найти границы, в которых будет заключено число стандартных деталей с вероятностью 0,9876.

13. Дана таблица распределения вероятностей двумерной случайной величины (X, Y) :

$Y \backslash X$	1	3	5
-1	0,2	0,1	?
3	0,3	0,1	0,1

Найти математические ожидания и дисперсии компонент двумерной случайной величины и коэффициент корреляции.

Вариант 24

1. В урне 5 зеленых, 3 красных и 7 синих шаров. Случайным образом извлекают 6 шаров. Найти вероятность того, что будут извлечены 2 красных и не менее 2 синих шаров.
2. Если одновременно стреляют три стрелка, то мишень будет поражена с вероятностью 0,994. Найти вероятность, с которой поражает мишень третий стрелок, если вероятности поражения мишени первым и вторым стрелками равны соответственно 0,4 и 0,3, а для поражения мишени достаточно хотя бы одного попадания.
3. В урне 15 белых и 5 черных шаров. Из урны извлекают 3 шара, каждый раз возвращая вынутый шар обратно. Найти вероятность того, что все три шара будут одного цвета.
4. Два стрелка делают по одному выстрелу в мишень. Вероятность попадания первого стрелка равна 0,7, второго - 0,9. Найти вероятность того, что будет только одно попадание в мишень.
5. В первой урне 2 белых и 4 красных шара, во второй – 4 зеленых и 2 синих шара. Из каждой урны выбирают наудачу по два шара. Найти вероятность того, что в выборке будут шары разных цветов.
6. На лугу около реки пасутся 20 коров, из них 12 рыжие, остальные - черно-белые. Вероятность того, что рыжая корова в течение часа подойдет к реке попить, равна 0,6, для черно-белой - 0,4. В течение часа корова подошла к реке напиться. Найти вероятность, что это рыжая корова.
7. В семье 6 детей. Вероятности рождения девочки и мальчика одинаковые. Найти вероятность того, что среди этих детей мальчиков будет больше, чем девочек.
8. В лотерее из 25 билетов 4 выигрышных. Куплено 5 билетов. Пусть случайная величина X – число выигрышных билетов среди купленных. Найти ряд распределения, функцию распределения, математическое ожидание и дисперсию случайной величины X . Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины $Y = 4 - X^2$.
9. Задана плотность распределения непрерывной случайной величины: $f(x) = \frac{2}{3} \cdot \left(1 - \frac{x}{3}\right)$, $x \in [0, 3]$. Найти C и построить функцию распределения. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины.
10. Средний размер детали равен 6, а дисперсия равна 0,05. В предположении о нормальном распределении определить максимальное отклонение размера наудачу взятой детали от среднего размера, которое можно гарантировать с вероятностью не меньше, чем 0,9722.
11. Вероятность того, что летний день будет солнечным равна 0,7. Найти вероятность того, что из 92 летних дней будет: а) 75 солнечных дней; б) не менее 40 солнечных дней; в) не более 30 пасмурных дней.

12. Операционист производит обслуживание клиентов в банке. Время, затрачиваемое на обслуживание клиентов, – случайная величина с показательным законом распределения. Среднее время, затрачиваемое на обслуживание одного клиента, составляет 5 минут. Найти вероятность того, что а) менее чем за 6 минут клиент будет обслужен; б) клиент будет обслужен более чем за 4 минуты.

13. Дана таблица распределения вероятностей двумерной случайной величины (X,Y):

Y\X	-3	-2	-1
1	0,2	0,3	0,1
2	0,1	?	0,2

Найти математические ожидания и дисперсии компонент двумерной случайной величины и коэффициент корреляции.

Вариант 25

1. В ящике 25 изделий, из них 8 бракованных. Из ящика вынимают сразу 3 изделия. Найти вероятность того, что выбранные изделия окажутся: а) годными, б) бракованными, в) по крайней мере два изделия будут годными.
2. Из колоды в 36 карт наугад вынимают 5 карт. Найти вероятность того, что среди них окажется: а) два туза и три дамы, б) хотя бы одна картинка (валет, дама, король, туз).
3. Два стрелка стреляют по мишени. Вероятность попадания в мишень при одном выстреле для первого стрелка равна 0,7, а для второго – 0,6. Каждый стрелок делает по одному выстрелу. Найти вероятность того, что в мишени будет хотя бы одна пробоина.
4. На карточках написано слово «электричество». Тщательно перемешав карточки, извлекают одну за другой 4 карты и кладут в порядке извлечения. Определить вероятность того, что получится слово ТРЕК или ТЕСТ.
5. В первой урне содержится 12 шаров, среди которых 5 белых; во второй урне 15 шаров, среди которых 8 белых. Из первой урны наудачу переложили один шар во вторую урну, а затем из второй наудачу взяли один шар. Найти вероятность того, что он белый.
6. В 1-й урне 7 белых и 13 красных шаров, во 2-й - 7 белых и 3 красных шара. Из каждой урны наугад извлекли по одному шару, затем из этих двух наугад взяли один шар, который оказался белым. Какова вероятность того, что этот шар из второй урны?

7. Вероятность опоздания поезда на один из вокзалов города равна 0,2. Найти вероятность того, что из 10 поездов, прибывающих на вокзал: а) опоздают 5 поездов; б) придут без опоздания не более половины поездов; в) опоздают не менее 2 поездов.
8. В некотором цехе брак составляет 20% всех изделий. Пусть случайная величина X – число бракованных изделий из 4 взятых наудачу изделий. Найти ряд распределения, функцию распределения, математическое ожидание и дисперсию случайной величины X . Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины $Y = 2 - 4X^2$.
9. Найти такое C , чтобы функция $f(x) = C(6 - x)$, $x \in [5, 6]$ была плотностью распределения случайной величины. Найти и построить функцию распределения. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины.
10. Случайная величина X нормально распределена с параметрами $\mu = 1, \sigma = 2$. Найти вероятность того, что отклонение случайной величины от математического ожидания по абсолютной величине будет меньше 3.
11. Литейный цех за рабочий день производит 10000 деталей. Вероятность брака для одной детали равна 0,001. Найти вероятность получения 3 бракованных деталей за день.
12. Для футболиста высокого уровня вероятность реализации пенальти равна 0,9. Какова вероятность того, что из 100 пенальти футболист реализует хотя бы одно?
13. Дана таблица распределения вероятностей двумерной случайной величины (X, Y) :

$Y \backslash X$	1	5	7
-1	0,2	0,3	0,1
1	0,1	0,1	?

Найти математические ожидания и дисперсии компонент двумерной случайной величины и коэффициент корреляции.

Вариант 26

1. В урне 20 белых и 5 черных шаров. Одновременно из урны извлекают 3 шара. Найти вероятность того, что а) все три шара будут белого цвета, б) хотя бы 1 шар из трех черного цвета, в) шары не будут одного цвета?
2. Вероятности того, что каждый из трех друзей придет в условленное место, соответственно равны 0,8, 0,4 и 0,7. Определить вероятность, что встреча состоится, если для этого достаточно явиться двум из трех друзей?
3. Из полного набора костей домино (28 штук) наудачу выбирают 7 штук. Найти вероятность того, что среди них будет хотя бы один дубль.

4. Имеется 8 карточек, на трех из которых нанесена буква О, а на каждой из остальных буквы Н, В, Г, Р, Д. Какова вероятность того, что при случайном выборе карточек по одной, порядок их появления образует слово ОГОРОД?
5. В магазин поступают электроплиты от трех различных производителей, причем от первого производителя поступает 60% всех плит, от второго - 30%, от третьего – 10%. Вероятность того, что электроплита проработает весь гарантийный срок без поломки составляет 0,9 для первого производителя, 0,8 - для второго и 0,6 для третьего производителя. Какова вероятность того, что купленная электроплита проработает весь гарантийный срок без поломки?
6. Имеется десять одинаковых урн, в девяти из которых находятся по 2 черных и 2 белых шара, а в одной 5 белых и один черный шар. Из урны, взятой наугад, извлечен шар белого цвета. Найти вероятность того, что этот шар извлечен из урны, содержащей 5 белых шаров.
7. На складе хранится 10 изделий. Вероятность выхода из строя для одного изделия равна 0,3. Найти вероятность выхода из строя трёх изделий.
8. Вероятность события А в одном опыте равна 0,7. Опыт повторили 5 раз. X – случайная величина, равная числу наступлений события А в 5 опытах. Найти ряд распределения, функцию распределения, математическое ожидание и дисперсию случайной величины X. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины $Y = 3 - X^2$.
9. Задана плотность распределения непрерывной случайной величины: $f(x) = Axe^{-x}$, $x \geq 0$. Найти значение параметра А и построить функцию распределения. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины. Чему равно наиболее вероятное значение случайной величины.
10. Случайная величина X нормально распределена с параметрами $a = 3, \sigma = 0,6$. Найти $P(2 < X < 3)$.
11. Найти вероятность того, что при бросании монеты 90000 раз число m появлений «орла» будет удовлетворять неравенствам $43500 < m < 45000$.
12. Литейный цех за рабочий день производит 1000 деталей. Вероятность брака для одной детали равна 0,01. Найти вероятность получения 5 бракованных деталей за день.
13. Дана таблица распределения вероятностей двумерной случайной величины (X,Y):

Y\X	-1	0	1
0	0,2	0,1	0,2
1	?	0	0,4

Найти математические ожидания и дисперсии компонент двумерной случайной величины и коэффициент корреляции.

Вариант 27

1. В группе 18 студентов, среди которых 8 отличников. Наудачу отобраны 9 студентов. Найти вероятность, что среди этих 9 человек 5 отличников.
2. Возможность успешного завершения каждого из 3 финансовых проектов, которые начинает банк, руководство оценивает с вероятностями 0,7, 0,6 и 0,8 соответственно. Какова вероятность того, что успешно будет завершено не менее двух проектов?
3. Для получения приза в викторине необходимо ответить не менее чем на два вопроса из трех. Какова вероятность получить приз, если известно, что на первый вопрос можно ответить верно с вероятностью 0,8, на второй – с вероятностью 0,7, на третий – с вероятностью 0,5?
4. В ящике 20 перчаток, причем 6 черного цвета, 10 - коричневого и 4 – белого. Наугад вынимают 6 перчаток. Какова вероятность того, что будут извлечены 2 перчатки белого цвета и не менее 2 перчаток коричневого цвета?
5. В 1-й урне 7 белых и 5 красных шаров, во 2-й – 5 белых и 7 красных шаров. Из каждой урны наугад извлекли по одному шару, затем из этих двух наугад взяли один шар. Какова вероятность того, что этот шар окажется белым?
6. Изделия, поступающие на склад, проверяются на соответствие стандарту тремя товароведами. К первому из них поступает 35% изделий, ко второму 40%. Вероятность того, что первый товаровед признает изделие стандартным, равна 0,8; для второго и третьего товароведа эта вероятность равна соответственно 0,85 и 0,9. Из партии изделий, признанных стандартными, наугад было выбрано одно. Найти вероятность того, что оно было проверено первым товароведом.
7. Монету подбросили 10 раз. Какова вероятность, что «орел» выпадет 7 раз?
8. В урне 5 белых и 2 черных шара. Все шары последовательно вынимают из урны без возвращения до появления черного шара. Случайная величина X – число вынутых белых шаров. Найти ряд распределения, функцию распределения, математическое ожидание и дисперсию случайной величины X . Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины $Y = 3 - X^2$.
9. Задана плотность распределения непрерывной случайной величины: $f(x) = Axe^{-2x}$, $x \geq 0$. Найти значение параметра A и построить функцию распределения. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины.

10. Деталь изготавливается на станке. Ее размер представляет собой случайную величину, распределенную по нормальному закону со средним значением 20см и дисперсией $0,2\text{см}^2$. Какую точность размера изделия можно гарантировать с вероятностью 0,95?
11. Сколько раз с вероятностью 0,0484 можно ожидать появление события А в 100 независимых испытаниях, если вероятность его появления в отдельном испытании равна 0,5?
12. Цех выпускает в среднем 80% продукции высшего качества. Какова вероятность того, что в партии из 150 изделий будет более 100 изделий высшего качества.
13. Дана таблица распределения вероятностей двумерной случайной величины (X,Y):

Y\X	1	2	3
-1	0,1	0,3	0,4
1	0	0,1	?

Найти математические ожидания и дисперсии компонент двумерной случайной величины и коэффициент корреляции.

Вариант 28

- Из колоды в 36 карт случайным образом извлекают 5 карт. Определить вероятность того, что среди них окажутся 2 дамы и не менее двух тузов?
- В первой урне находится 7 белых, 4 красных шаров и 4 синих шара, во второй - 6 белых, 4 красных и 5 синих, в третьей - 10 белых и 5 красных. Из каждой урны извлекают по одному шару. Найти вероятность того, что будут извлечены шары одного цвета.
- Вероятность одного попадания в цель при одном залпе из двух орудий равна 0,26. Найти вероятность поражения цели при одном выстреле из первого орудия, если для второго орудия эта вероятность равна 0,9.
- На 6-ти карточках написаны буквы К,Л,М,О,О,О. Тщательно перемешав карточки, извлекают их одну за другой и кладут в порядке извлечения. Определить вероятность того, что составит слово МОЛОКО.
- В первой урне содержатся 10 шаров, из них 3 белых; во второй урне 8 шаров, из них 4 белых. Из первой урны наудачу переложили два шара во вторую, а затем из второй наудачу взял один шар. Найти вероятность того, что он белый.
- Грибник, заблудившийся в лесу, вышел на поляну, от которой ведут пять дорог. Если грибник пойдет по первой дороге, то с вероятностью 0,6 выйдет из леса, если по второй дороге, то эта вероятность равна 0,3, для третьей дороги – 0,2, для четвертой дороги – 0,1, для пятой – 0,1. Грибник выбрал дорогу наугад и вышел из леса. Какова вероятность того, что он шёл по первой дороге?

7. Стрелок попадает в цель с вероятностью 0,6. Он собирается произвести 10 выстрелов. Найти вероятность того, что он попадет в цель хотя бы один раз.

8. Монету подбрасывают 6 раз. Пусть случайная величина X – число появлений «герба». Найти ряд распределения, функцию распределения, математическое ожидание и дисперсию случайной величины X . Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины $Y = 3 - 2X^2$.

9. Задана плотность распределения непрерывной случайной величины:

$$f(x) = Cxe^{-2x}, x \geq 0. \text{ Найти значение параметра } C \text{ и построить функцию распределения.}$$

Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины. Чему равно наиболее вероятное значение случайной величины.

10. Случайная величина X нормально распределена с параметрами $\mu = 1, \sigma = 0,5$. Найти $P(0 < X < 2)$.

11. Найти такое число A , чтобы с вероятностью 0,9 можно было утверждать, что среди 900 новорожденных детей оказалось более A мальчиков. Вероятность рождения мальчика равна 0,515.

12. В книге 200 страниц. Опечатка на каждой странице встречается с вероятностью 0,01. Найти вероятность того, что в книге не более двух опечаток.

13. Дана таблица распределения вероятностей двумерной случайной величины (X, Y) :

$Y \backslash X$	-1	0	1
0	?	0,1	0,2
1	0,2	0,1	0,1

Найти математические ожидания и дисперсии компонент двумерной случайной величины и коэффициент корреляции.

Вариант 29

1. В ящике 30 перчаток, причем 14 черного цвета, 10 - коричневого и 6 – белого. Наугад вынимают 6 перчаток. Какова вероятность того, что будут извлечены 2 перчатки белого цвета и не менее 2 перчаток черного цвета?

2. На 7-ми карточках написаны буквы В,Г,Д,О,О,О,Р. Тщательно перемешав карточки, извлекают их одну за другой и кладут в порядке извлечения. Определить вероятность того, что составит слово "договор".

3. В урне 15 белых и 5 черных шаров. Последовательно из урны извлекаются 3 шара, каждый раз возвращая вынутый шар в урну. Найти вероятность того, что все три шара будут одного цвета.

4. На карточках написано слово «астрономия». Тщательно перемешав, извлекают одну за другой 5 карт и кладут в порядке извлечения. Определить вероятность того, что составит слово МОТОР.

5. Радиолампа может принадлежать к одной из трех партий с вероятностями 0,25; 0,5 и 0,25. Вероятность того, что лампа проработает заданное число часов, равны для этих партий соответственно 0,1, 0,2 и 0,4. Определить вероятность того, что наудачу выбранная лампа проработает заданное число часов.

6. Урна содержит один шар, про который известно, что он с вероятностью $\frac{4}{5}$ является белым и с вероятностью $\frac{1}{5}$ – черным. В урну добавляют один белый шар. После этого извлекают один шар. Он оказался белым. Найти вероятность того, что в урне первоначально находился черный шар.

7. Вероятность выигрыша по одному лотерейному билету равна $\frac{1}{7}$. Какова вероятность того, что при наличии шести билетов: а) выиграют два билета; б) выиграют хотя бы четыре билета.

8. По дороге проехали 5 автомашин. Вероятность того, что автомашина остановится для заправки, равна 0,6. Пусть случайная величина X – число автомашин, остановившихся для заправки. Найти ряд распределения, функцию распределения, математическое ожидание и дисперсию случайной величины X . Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины $Y = 3 - 2X^2$.

9. Задана плотность распределения непрерывной случайной величины: $f(x) = \frac{c}{1+x^2}$, $x \in [0, \sqrt{3}]$. Найти значение параметра C и построить функцию распределения. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины.

10. Случайная величина X нормально распределена с параметрами $a = 2, \sigma = 0,4$. Найти $P(1 < X < 2)$.

11. Автомат производит детали по 70 штук за смену. Вероятность брака для одной детали равна 0,15. Найти вероятность того, что за смену будет получено: а) ровно 10 бракованных деталей; б) не более 25 бракованных деталей; в) не менее 60 деталей отличного качества.

12. Персональный компьютер состоит из 10000 элементов. Вероятность выхода из строя одного из них за месяц равна 0,0001. При выходе из строя хотя бы одного из них приводит к сбою в работе компьютера. Найти вероятность надёжной работы компьютера в течении месяца.

13. Дана таблица распределения вероятностей двумерной случайной величины (X, Y) :

$Y \backslash X$	-1	0	1
1	?	0,2	0
2	0,2	0,3	0,1

Найти математические ожидания и дисперсии компонент двумерной случайной величины и коэффициент корреляции.

Вариант 30

1. В ящике 12 изделий, из них 3 бракованных. Из ящика вынимают сразу 2 изделия. Найти вероятность того, что: а) оба окажутся годными, б) оба окажутся бракованными, в) по крайней мере одно изделие будет годным.
2. Два спортсмена должны выполнить норму Мастера спорта. Вероятность того, что первый выполнит норму, равна 0,95; для второго спортсмена эта вероятность равна 0,9. Найти вероятность, что норма будет выполнена: а) обоими спортсменами; б) только одним спортсменом; в) хотя бы одним спортсменом.
3. Имеются две урны. В первой – 10 белых и 6 черных шаров. Во второй – 4 белых и 6 черных. Из каждой урны вынули по шару. Найти вероятность того, что: а) оба шара будут белыми; б) хотя бы один из вынутых шаров белый.
4. На карточках написано слово «частота». Тщательно перемешав, извлекают их одну за другой 3 карты и кладут в порядке извлечения. Определить вероятность того, что составит слово ЧАС.
5. Изделия, поступающие на склад, проверяются на соответствие стандарту тремя товароведцами, причем к первому из них поступает 35% изделий, ко второму - 40%. Вероятность того, что первый товаровед признает изделие стандартным, равна 0,8; для второго и третьего товароведов эта вероятность равна соответственно 0,85 и 0,9. Найти вероятность того, что изделие будет признано стандартным.
6. Три стрелка стреляют залпом по мишени. Мишень может быть поражена при одном попадании с вероятностью 0,2; при двух попаданиях с вероятностью 0,5; при трех попаданиях с вероятностью 0,3. Вероятность попадания в мишень каждым из стрелков составляет соответственно 0,6, 0,7 и 0,8. Мишень поражена. Найти вероятность того, что при этом имело место два попадания.
7. В магазине 6 кассовых аппаратов. Вероятность того, что аппарат занят обслуживанием покупателя, равна 0,6. Найти вероятность того, что: а) заняты 4 аппарата; б) заняты не более половины аппаратов; в) свободны не менее 5 аппаратов.
8. В урне 10 белых и 8 черных шаров. Одновременно из урны извлекают 3 шара. Случайная величина X – число белых шаров среди извлеченных. Найти ряд распределения, функцию

распределения, математическое ожидание и дисперсию случайной величины X . Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины $Y = 2 - X^2$.

9. Найти такое a , чтобы функция $f(x) = 7(5 - x)$, $x \in [a; 5]$ была плотностью распределения случайной величины. Найти и построить функцию распределения. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины.

10. Случайная величина X нормально распределена с параметрами $a = 1, \sigma = 0,01$. Найти вероятность $P(|X - 1| < 0,2)$.

11. Игральную кость бросают 100 раз. Найти вероятность того, что: а) четное число очков выпадет ровно 50 раз; б) число очков, кратное 3, выпадет не более 30 раз; в) 5 очков выпадет не менее 20 раз.

12. Вероятность выигрыша в государственной лотерее равна 0,001. Найти вероятность выигрыша хотя бы одного билета из 100 купленных.

13. Дана таблица распределения вероятностей двумерной случайной величины (X, Y) :

$Y \backslash X$	-1	0	1
-1	0,1	0,3	0,1
1	0,2	?	0,1

Найти математические ожидания и дисперсии компонент двумерной случайной величины и коэффициент корреляции.